

UPSIN

Resúmen de asignatura:

Fenómenos de transporte

Última actualización: 9 de noviembre de 2026

Índice general

I Introducción a fenómenos de transporte 1

1 Introducción a fenómenos de transporte 2
1 Tipos de transporte 3
1.1 Transporte de momento lineal y la ley de Newton 3
1.2 Transporte de calor y la ley de Fourier 4
1.3 Transporte de masa y ley de Fick 4
2 Respuestas de ejercicios 5

II Transporte de momento 7

2 Presión en fluidos 8
1 Presión 8
2 Viscosidad 9
3 Fluidos newtonianos y no newtonianos 10
4 Respuestas de ejercicios 10

3 Transferencia de momento lineal 12
1 Tipos de flujo 12
2 Número de Reynolds (N_{Re}) 12
3 Balance general de momento lineal . . 13
4 Ecuación de diseño para flujo laminar y turbulento en tuberías 13
5 Caida de presión y pérdida por fricción en un flujo laminar 13
6 Factor de fricción de Fanning (f) 14
7 Respuestas de ejercicios 16

III Transporte de calor 18

4 Transporte de calor 19
1 Balance de energía 19
2 Cálculo de los coeficientes de transmisión de calor 21
3 Flujo por el interior de tuberías sin cambio de fase 22
4 Líquidos agitados 23
5 Respuestas de ejercicios 25

IV Transporte de masa 31

5 Transporte de masa 32
1 Difusión molecular 32
1.1 Teoría de la película 33
1.2 Transferencia de materia por convección 33
2 Consumo de oxígeno 36

Bibliografía 38

Parte I

Introducción a fenómenos de transporte

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A FENÓMENOS DE TRANSPORTE

Todo tipo de fenómeno de transporte se caracteriza por el funcionar en base al mismo tipo general de ecuación de transporte:

$$\text{Velocidad de transporte molecular} = \frac{\text{Fuerza impulsora}}{\text{Resistencia}} \tag{1.1}$$

Esto también se puede expresar como:

$$\Psi_z = \sigma \frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}Z} \tag{1.2}$$

Donde:

- Ψ_z es el flujo de propiedad, es decir, la cantidad de la propiedad que se transfiere por unidad de tiempo a través de una sección transversal unitaria perpendicular a la dirección del fljo en cantidad de propiedad dobre metro cuadrado.
- σ es la difusividad en metro cuadrado sobre segundo ($\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$). Indica el gradiente y la resistencia
    - La difusividad necesita de un gradiente para ocurrir.
- Γ es la concentración de la propiedad en cantidad de propiedad sobre metros cúbicos ($\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}$). Indica la diferencia entre cantidad de transporte
- Z es la distancia de la dirección del flujo en metros.

Si el proceso ocurre en un estado estacionario el flujo Ψ_z es constante:

$$\Psi_z \, \mathrm{d}Z = -\sigma \, \mathrm{d}\Gamma$$

Esta es una ecuación diferencial que al resolverla por variables separables nos da:

Ejercicio 1.1: Cálculo de flujo

Se está transportando una propiedad por difusión a través de un fluido en estado estacionario. En un punto 1 determinado, la concentración es de 1.37×10^{-2} cantidad de propiedad por metro cuadrado (m^2), y 0.72×10^{-2} en el punto 2, a una distancia de 0.4 m. La difusividad es de $0.013\ \frac{m^2}{s}$, y el área de corte transversal es constante.

1. Calcula el flujo
2. Deduce la ecuación para Γ como función de la distancia
3. Calcule Γ en el punto medio de la trayectoria

$$\Psi_z = \frac{-\sigma\left(\Gamma_2 - \Gamma_1\right)}{Z_2 - Z_1} \tag{1.3}$$

Al calcular las velocidades de transporte en un sistema usando la ecuación de transporte molecular (Ecuación 1.2) es necesario tomar en cuenta la cantidad de esta propiedad que se transporta en todo el sistema. Esto se hace escribiendo una ecuación general de balance o conservación para la propiedad en estado no estacionario.

$$\begin{aligned} \text{Tasa de la propiedad que entra} &+ \text{Tasa de generación de la propiedad} \\ &= \\ \text{Tasa de la propiedad que sale} &+ \text{Tasa de acumulación de la propiedad} \end{aligned}$$

La velocidad de entrada es $\Psi_{Z/(Z\cdot 1)}$ en cantidad de propiedad sobre segundo ($\frac{\Phi}{s}$), mientras que la velocidad de salida es $(\Psi_{Z/Z} + \Delta Z)\cdot 1$ en cantidad de propiedad sobre segundo , donde el área de corte transversal es de $1\,m^2$. La velocidad de generación de la propiedad se escribe como $R_{\Delta Z\cdot 1}$, que se mide en cantidad de propiedad sobre segundo por metro cúbico ($\frac{\Phi}{m^3\cdot s}$). El término para la acumulación es:

$$\text{Velocidad de acumulación de propiedad} = \frac{d\Gamma(\Delta Z\cdot 1)}{dt} \tag{1.4}$$

En la cual, si sustituimos, tendríamos:

$$\Psi_{Z/(Z\cdot 1)} + R_{\Delta Z\cdot 1} = (\Psi_{Z/Z} + \Delta Z)\cdot 1 + \frac{d\Gamma}{dt}(\Delta Z\cdot 1) \tag{1.5}$$

1. TIPOS DE TRANSPORTE

1.1. Transporte de momento lineal y la ley de Newton

Cuando un fluido fluye en la dirección X en forma paralela a una superficie sólida existe un gradiente de velocidad dondel a velocidad V_x en la dirección X disminuye al acercarse a la superficie en la dirección z. El fluido tiene un momento lineal en dirección X y su concentración es $V_x\rho$ (momento lineal sobre metro cúbico), donde

Definición 1.1: Primera Ley de Newton

Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.

el momento lineal tiene unidades de kilogramos por metro sobre segundo ($\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}$). Debido a la difusión aleatoria de las moléculas existe un intercambio de moléculas en la dirección z, moviendose igual número de ellas en cada dirección entre la capa de la molécula que se mueve más rápido y la capa adyacente más lenta. La ley que describe lo anterior es la ley de Newton de la viscosidad para una densidad constante:

$$\tau_{zx} = -\nu \cdot \frac{\text{d}(\rho \cdot V_x)}{\text{d}z} \tag{1.6}$$

Donde:

- τ_{zx} es el flujo de momento lineal con dirección X en la dirección Z ($\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}$)
- V es $\frac{\mu}{\rho}$, que representa la difusividad de momento lineal en metro cuadrado por segundo ($\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$)
- z es la dirección de transporte o difusión en metros (m)
- ρ es la densidad en kilogramos por metro cúbico ($\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)
- μ es la viscosodad en kilogramos por metro por segundo ($\frac{\text{kg}\cdot\text{s}}{\text{m}}$)

1.2. Transporte de calor y la ley de Fourier

La ley de Fourier para el transporte molecular de calor o la conducción de calor en un fluido o sólido puede escribirse para una densidad constante y capacidad calorífica (cp) de la siguiente manera:

$$\frac{qz}{A} = -\alpha \cdot \frac{\text{d}(\rho \cdot \text{cp} \cdot T)}{\text{d}z} \tag{1.7}$$

Donde:

- $\frac{qz}{A}$ es el flujo de calor en $\frac{\text{J}\cdot\text{s}}{\text{m}^2}$
- α es la difusividad térmica en $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
- $\rho \cdot \text{cp} \cdot T$ es la concentración de calor o energía térmica en $\frac{\text{J}}{\text{m}^3}$

Cuando hay un gradiente de temperatura en un fluido se difunden igual número de moléculas entre la región caliente y la más fría.

1.3. Transporte de masa y ley de Fick

La ley de Fick para el transporte molecular de masa en un fluido o en un sólido para la concentración total constante del fluido es:

$$J_{AZ} = -D_{AB} \cdot \frac{\mathrm{d}C_A}{\mathrm{d}Z} \tag{1.8}$$

Donde:

- J_{AZ} es el flujo de A en kgmol de A sobre $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}$
- D_{AB} es la difusividad molecular de las moléculas A y B en $\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$
- C_A es la concentración de A en $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{mol}$ de A sobre m^3 ($\frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{mol}}{\mathrm{m}^3}$)

Donde existe un gradiente de concentración en un fluido se difundirán igual número de moléculas en todas las direcciones de alta y baja concentración, y ocurrirá un flujo neto de masa.

2. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 1.1: Cálculo de flujo

1. Calculo del flujo:

$$\Psi_z = -\frac{\delta(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1}$$

$$\Psi_z = -\frac{0.013\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}} \cdot \left(1.37 \times 10^{-2}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3} - 0.72 \times 10^{-2}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}\right)}{0.4\,\mathrm{m}} = 2.1125 \times 10^{-4}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}}$$

2. Ecuación para Γ como función de la distancia:

$$\Psi_z = -\frac{\delta(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1} \quad \longrightarrow \quad \Gamma = \frac{\Psi_z \cdot Z}{-\delta}$$

3. Γ en el punto medio:

$$\Gamma_{0.2\,\mathrm{m}} = \frac{2.1125 \times 10^{-4}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}} \cdot 0.2\,\mathrm{m}}{0.013\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}} - 1.37 \times 10^{-2}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}$$

$$\Gamma_{0.2\,\mathrm{m}} = 1.045 \times 10^{-2}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}$$

Parte II

Transporte de momento

CAPÍTULO 2

PRESIÓN EN FLUIDOS

1. PRESIÓN

Si se requiere calcular la cantidad de kg totales de un fluido se utiliza:

$$kg_{\text{Total}} = h_2(m) \cdot A(m^2) \cdot \rho(kg/m^2) = h_2 \cdot A \cdot \rho_g$$

Para calcular la fuerza total (F) del fluido sobre el área 1 debido unicamente al fluido es:

$$F = (h_2 \cdot A \cdot P)(g) \tag{2.1}$$

$$P = \frac{F}{A} \quad \therefore \quad P = h_2 \cdot \rho_g \tag{2.2}$$

Esta es la presión sobre A_2 debido a la masa del fluido que está encima. Sin embargo, para obtener la presión total (P_2) sobre A_2debe añadirse P_0, que soporta todo el líquido, de tal manera que:

$$F = h_2 \cdot \rho_g + P_0 \tag{2.3}$$

Esta ecuación es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido a cualquier profundidad.

Para P_1:

$$P_1 = h_1 \cdot \rho_g + P_0 \tag{2.4}$$

La diferencia entre los dos puntos es:

$$P_2 - P_1 = (h_2 \cdot \rho_g + P_0) - (h_1 \cdot \rho_g + P_0) \tag{2.5}$$

Ejercicio 2.2: Calculo de presión

Un gran tanque de almacenamiento contiene petroleo de una densidad igual a $917\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. El tanque tiene una altura de 3.66 m y está abierto a la atmósfera con una presión de 1atm absoluta en la superficie. El tanque está lleno con petroleo a una profundidad de 3.05 m y contiene tambien 0.61 m de agua en la parte inferior. calcule la presión en pascales a 3.05 m de la superficie y en el fondo del tanque. También calcule la presión manométrica del fondo del tanque.

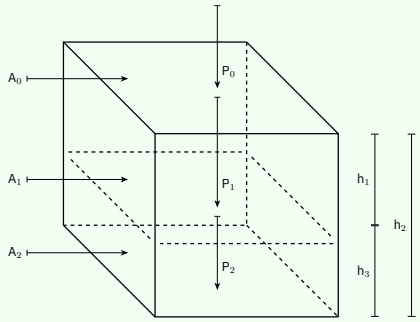


Figura 2.1: Diagrama del tanque

2. VISCOSIDAD

Cuando un fluido se transporta a través de un canal cerrado se presentan dos tipos de flujo dependiendo de dicho fluido:

1. A **velocidades bajas** el fluido tiende a transportarse sin mezclado lateral, y las capas adyacentes se resbalan unas sobre las otras. En este caso no hay corrientes cruzadas perpendiculares a la dirección del flujo, ni tampoco remolinos de fluidos. A este tipo de flujo se le llama **flujo laminar**.
2. A **velocidades altas** se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral. A este tipo de flujo se le llama **flujo turbulento**.

La viscosidad es una propiedad de un fluido que da lugar a fuerzas que se oponen al movimiento relativo de capas adyacentes en el fluido. Para muchos fluidos se ha determinado de forma experimental que la fuerza (F) en Newtons es directamente proporcional a la velocidad ΔV_z en metros sobre segundo ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$). El área en metros cuadrados (m^2) de la placa usada es inversamente proporcional a la distancia Δy en metros (m). Expresada con la ley de viscosidad de Newton, cuando el flujo es laminar:

$$\frac{F}{A} = -\mu \frac{\Delta V_z}{\Delta y} \tag{2.6}$$

Donde μ es la constante de proporcionalidad llamada viscosidad del fluido en pascales por segundo (Pa · s) o $\frac{\text{kg}\cdot\text{s}}{\text{m}}$. Cuando Δy tiende a 0:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \tag{2.7}$$

Ejercicio 2.3: Cálculo de esfuerzo cortante

La distancia entre las dos placas es de $0.5\,\text{cm}$. La velocidad de flujo que pasa a través es de $10\,\text{cm}\cdot\text{s}$, y el fluido que atraviesa se trata de alcohol etílico a $273\,\text{K}$, cuya viscosidad es de $1.77\,\text{cp}$.

1. Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad
2. Repita en SI

$$^{1}\tau_{yz}\, gc = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \tag{2.8}$$

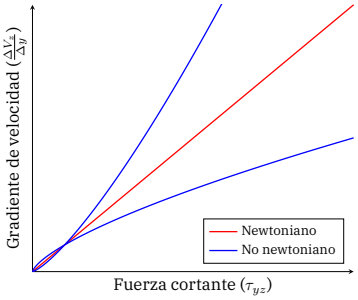


Figura 2.2: Diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos

Las unidades en el **sistema cgs** son $\frac{\text{g}\cdot\text{m}}{\text{s}}$, llamados Poise (P) o Centipoise (cp).

3. FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS

Los fluidos que obedecen la ley de viscosidad e Newton se les llama fluidos newtonianos. En dichos fluidos existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante (τ_{yz}) y el gradiente de velocidad ($\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$), lo cual significa que la velocidad μ es constante e independiente de la velocidad cortante. En fluidos no newtonianos, la relación entre τ_{yz} y $\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$ no es lineal, es decir, μ no permanece constante, sino que está en función de τ_{yz}.

La viscosidad de los gases, que son fluidos newtonianos, aumenta con la temperatura e independiente de la presión.

4. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 2.2: Calculo de presión

$$1\text{atm} = 1.013\,25 \times 10^5\,\text{Pa} \quad ; \quad \text{Pa} = \frac{\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}^2}$$

$$\text{P}_{\text{Petroleo}} = \left(3.05\,\text{m}\cdot 917\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\cdot 9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) + 1.013\,25\times 10^5\,\frac{\text{kg}}{\text{s}^2\cdot\text{m}} = 1.2876\times 10^5\,\text{Pa}$$

$$\text{P}_{\text{Agua}} = \left(0.61\,\text{m}\cdot 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\cdot 9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) + 1.2876\times 10^5\,\frac{\text{kg}}{\text{s}^2\cdot\text{m}} = 1.3474\times 10^5\,\text{Pa}$$

$$\text{P}_{\text{Fondo(Manométrica)}} = 1.3474\times 10^5\,\text{Pa} - 1.2876\times 10^5\,\text{Pa} = 33\,415\,\text{Pa} = 33.415\,\text{kPa}$$

[1] lbf/ft^2

Respuesta 2.3: Cálculo de esfuerzo cortante

1. Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad

$$V = 10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77\,\text{cp} = 1.777 \times 10^{-3}\,\text{P} \quad ; \quad y = 0.5\,\text{cm}$$

$$\tau_{yz} = 1.77 \times 10^{-2}\,\text{P} \cdot \frac{10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5\,\text{cm}} = 0.354\,\text{Pa} \cdot \text{s}$$

$$\frac{\Delta V_z}{\Delta y} = \frac{10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5\,\text{cm}} = 20\,\frac{1}{\text{s}}$$

2. Repita en SI

$$V = 0.1\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77 \times 10^{-3}\,\text{Pa} \cdot \text{s} \quad ; \quad y = 0.005\,\text{m}$$

$$\tau_{yz} = 1.77 \times 10^{-3}\,\text{Pa} \cdot \text{s} \cdot \frac{0.1\,\frac{\text{m}}{\text{s}}}{0.005\,\text{m}} = 3.54 \times 10^{-2}\,\text{Pa}$$

CAPÍTULO 3

TRANSFERENCIA DE MOMENTO LINEAL

1. TIPOS DE FLUJO

El primer tipo de flujo ocurre a velocidades bajas, donde la capa del fluido parece desplazarse unas sobre las otras sin remolinos o turbulencias. Tal flujo se llama flujo laminar, y obedece la ley de la viscosidad de Newton.

El segundo tipo de flujo ocurre avelocidades más altas, donde se forman remolinos que imparten al fluido una naturaleza fluctante. Este fluido recibe el nombre de flujo turbulento.

2. NÚMERO DE REYNOLDS (N_{RE})

La expresión para estimar el número de Reynolds es:

$$N_{Re} = \frac{D \cdot V \cdot \rho}{\mu} \tag{3.1}$$

Aquí D es el diametro de la tubería en metros (m). V es la velocidad promedio del fondo en metros por segundo ($\frac{m}{s}$), y se obtiene con la velocidad volumétrica del fluida dividida entre el área de corte transversal de la tubería.

Cuando N_{Re} es menor a 2100 para una tubería circular recta, el flujo siempre es laminar. Cuand el valor supera 4000 el flujo será turbulento. Entre estos dos valores está la **región de transición**, en la cual el flujo puede ser laminar o turbulento dependiendo de detalles del sistema que no se pueden predecir.

Ejercicio 3.4: Número de Reynolds

Por una tubería con un diámetro interior de $2.007\,\text{in}$ fluye agua a $303\,\text{K}$ con una velocidad de $10\,\frac{\text{gal}}{\text{min}}$. Calcular el N_{Re} usando unidades del sistema internacional

$$\begin{aligned} \text{N}_{\text{Re}} < 2100 &\longrightarrow \text{Flujo laminar} \\ 2100 < \text{N}_{\text{Re}} < 4000 &\longrightarrow \text{Región de transición} \\ \text{N}_{\text{Re}} > 4000 &\longrightarrow \text{Flujo turbulento} \end{aligned}$$

3. BALANCE GENERAL DE MOMENTO LINEAL

La ecuación para la conservación del momento lineal con respecto a un volumen de control se puede describir como:

$$\sum \text{Fuerzas} = V_{\text{Salida}} - V_{\text{Entrada}} + V_{\text{Acumulación}}$$

Siendo V la velocidad de momento lineal. Este momento lineal no se conserva ya que es generado por fuerzas externas. Si no existen fuerzas externas entonces si hay conservación de momento lineal

4. ECUACIÓN DE DISEÑO PARA FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO EN TUBERÍAS

Una de las aplicaciones más importantes del transporte de fluidos es el flujo en conductos circulares, tuberías y caños. Cuando el fluido pasa a través de una tubería circular, al medir la velocidad a diferentes distancias de la pared al centro el fluido que está en el centro del tubo se desplaza con mayor rapidez que el que está cercano a la tubería o pared.

5. CAIDA DE PRESIÓN Y PÉRDIDA POR FRICCIÓN EN UN FLUJO LAMINAR

Cuando un líquido o gas fluyen por una tubería con flujo laminar en estado estacionario, la ecuación se escribe para variaciones de radio (dr) en vez de la distancia:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_s}{dr} \tag{3.2}$$

Con esta ecuación y llevando a cabo un balance de momento lineal en un recinto cilíndrico se obtiene la ecuación de Hagen-Poiseville:

Ejercicio 3.5: Cálculo de flujo másico

Para medir en forma continua la velocidad del flujo de un líquido con una densidad de $875\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y una viscosidad de 1.13×10^{-3} Pa · s se usa un pequeño capilar con un diametro interno de 2.22×10^{-3} m y la longitud igual a 0.317 m. La lectura de caida de presión es de 0.0655 m de agua, la cual tiene una densidad de $996\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. ¿Cuál es la velocidad de flujo en $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ sin tomar en cuenta los efetos de los extremos del tubo?

$$\Delta P_f = (P_1 - P_2)_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2} \tag{3.3}$$

Donde:

- P_1 es la presión corriente arriba en el punto 1
- P_2 es la presión corriente arriba en el punto 2
- V es la velocidad promedio en el tubo
- D es el diametro interno
- ΔL es la longitud del tubo

Para el sistema inglés es:

$$\Delta P_f = (P_1 - P_2)_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2 \cdot gc}$$

Para una presión constante, la pérdida por presión (F_f) se puede calcular de la siguiente manera:

$$F_f = \frac{(P_1 - P_2)_f}{P} \tag{3.4}$$

6. FACTOR DE FRICCIÓN DE FANNING (f)

Un parámetro muy común en el flujo laminar es el factor de fricción de Fanning (f), que se define como la fuerza de arrastre por unidad de área — dividida entere el prducto de la densidad por la carga de velocidad, o altura dinámica. La fuerza es ΔP_f multiplicada por el área de sección transversal y el área de superficie mojada. La relación entre la caída de presión debida a la fricción es la siguiente para flujo laminar y turbulento:

$$f = \frac{\tau_s}{\rho \cdot (V^2 \div 2)} = \frac{\Delta P_f \cdot \pi \cdot R \cdot \rho \cdot V^2}{2\pi \cdot R \cdot \Delta L} \tag{3.5}$$

$$\Delta P_f = \frac{4f \cdot \rho \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D} \quad ; \quad \Delta P_{f(\text{Inglés})} = \frac{4f \cdot \rho \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D \cdot gc} \tag{3.6}$$

$$F_f = \frac{\Delta P_f}{\rho} = \frac{4f \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D} \quad ; \quad F_{f(\text{Inglés})} = \frac{4f \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D \cdot gc} \tag{3.7}$$

Ejercicio 3.6: Cálculo de caida de presión

Suponga las mismas condiciones conocidas del ejemplo anterior, excepto que se conoce la velocidad, que es de $0.225\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$, y se debe pronosticar la caida de presión. Use el método de factor de fricción de Fanning (F_f)

Ejercicio 3.7: Cálculo de pérdida por fricción

Un líquido fluye por una tubería horizontal recta de acero comercial a $4.57\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. El diámetro interno de la tubería es de 2.067 in, mientras que la viscosidad del líquido es de 4.46 cp, y su densidad es de $801\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$. Calcule la pérdida por fricción de energía mecánica ($\mathrm{F_f}$) en $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$ para una sección de tubería de 36.6 m.

$$\text{Laminar:} f = \frac{16}{\mathrm{N_{Re}}} \quad ; \quad \text{Turbulento:} f = \frac{0.0791}{\mathrm{N_{Re}}^{0.25}} \tag{3.8}$$

Ejercicio 3.8: Cálculo de caida de presión por efectos de fricción

Calcule la caida de presión por efectos de la fricción, expresada en Pa, para un aceite de ilivo a 293 K, que fluye por una tubería comercial de diametro interno igual a 0.0525 m y una lngiud de 76.2 m. La velocidad de fluido es de $1.22\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$.Utilice el método del factor de fricción.

1. ¿Es el flujo laminar o turbulento si la densidad del medio es de $919\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$ y su viscosidad de $8.4 \times 10^{-2}\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s}}$?
2. ¿Cuál sería el valor de fricción si se cambia el aceite por otro que tenga una viscosidad de $8.4 \times 10^{-4}\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s}}$ y todo lo demás se conserva igual?

Ejercicio 3.9: Cálculo de pérdida por fricción F_f

Un líquido con densidad de $801\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y visosidad de 1.49×10^{-3} Pa · s fluye por una tubería horizontal recta a velocidad de $4.57\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. El tubo de acero comercial es de tamaño nominal de 1.5 in, cédula 40. Proceda a lo siguiente para un tubo de 61 m de largo:

1. Calcule la pérdida por fricción F_f
2. Calcule la pérdida por fricción de una tubería lisa del mismo diametro interior, ¿cuál es el porcentaje de reducción de F_f para una tubería lisa?

Ejercicio 3.10: Cálculo de velocidad de flujo

En un proyecto hidráulico se diagrama una tubería de hierro **colado** de 0.156 m de diametro interior y 305 m de longitud, para drenar aguas negras a 293 K. La carga disponible es de 4.57 m de agua. Despreciando las pérdidas en los acesorios y conexiones de la tubería, calcule la velocidad de flujo en $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$.

Sugerencia: Suponga las propiedades del agua pura, la solución se logra por prueba y error, pues N_{Re}, que es necesario para calcular el factor de fricción que depende de la velocidad. Como primera aproximación, suponga que la velocidad es de $1.7\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

La densidad del líquido es de $998.2\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y la visocisdad es de $1.005 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$.

7. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 3.4: Número de Reynolds

$$\text{D} = 2.007\,\text{in} \cdot 2.54\,\frac{\text{cm}}{\text{in}} \cdot \frac{1\,\text{m}}{100\,\text{cm}} = 5.1 \times 10^{-2}\,\text{m}$$

$$\text{V}_{\text{Volumétrica}} = 10\,\frac{\text{gal}}{\text{min}} \cdot \frac{1\,\text{min}}{60\,\text{s}} \cdot 3.7854 \times 10^{-3}\,\frac{\text{m}^3}{\text{gal}} = 6.309 \times 10^{-4}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$V = \frac{6.309 \times 10^{-4}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{\pi \cdot (5.1 \times 10^{-2}\,\text{m} \div 2)^2} = 0.3088\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\mu = 0.8007\,\text{cp} \cdot \frac{1 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}\cdot\text{s}}{\text{m}}}{1cp} = 8.007 \times 10^{-4}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$$

$$\text{N}_{\text{Re}} = \frac{5.1 \times 10^{-2}\,\text{m} \cdot 0.309\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 996\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{8.007 \times 10^{-4}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 19602.8025$$

Respuesta 3.5: Cálculo de flujo másico

$$\Delta P_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2} \quad \longrightarrow \quad V = \frac{D^2 \cdot \Delta P_f}{32\mu \cdot \Delta L}$$

$$V = \frac{(2.2 \times 10^{-3}\,\mathrm{m})^2 \cdot 639.985\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2}}{32 \cdot 1.13 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}} \cdot 0.317\,\mathrm{m}} = 0.27\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$Q = 0.27\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 3.8 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2 = 1.026 \times 10^{-6}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{s}}$$

Respuesta 3.6: Cálculo de caida de presión

$$\mathrm{N_{Re}} = \frac{875\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \cdot 0.225\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 2.2 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}}{1.13 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}}} = 383.2964$$

$$f = \frac{16}{383.2984} = 0.0417$$

$$\Delta P_f = \frac{4 \cdot 0.0417 \cdot 875\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \cdot 0.317\,\mathrm{m} \cdot (0.225\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}})^2}{2 \cdot 2.2 \times 10^{-3}} = 532.324\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2}$$

Respuesta 3.7: Cálculo de pérdida por fricción

$$D = 2.067\,\mathrm{in} = 5.26 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$$

$$\rho = 801\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$$

$$\mu = 4.46\,\mathrm{cp} = 4.46 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}}$$

$$V = 4.57\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$\Delta L = 36.6\,\mathrm{m}$$

$$\mathrm{N_{Re}} = \frac{5.26 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} \cdot 4.57\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 801\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}}{4.46 \times 10^{-3}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}}} = 43171.745 \approx 4.3 \times 10^4$$

$$f_D = 0.024 \quad \longleftarrow \quad \text{De Diagrama de Moody}$$

$$F_f = \frac{0.024 \cdot 36.6\,\mathrm{m} \cdot (4.57\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}})^2}{2(5.26 \times 10^{-2}\,\mathrm{m})} = 174.4\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}$$

Parte III

Transporte de calor

CAPÍTULO 4

TRANSPORTE DE CALOR

1. BALANCE DE ENERGÍA

Los balances de energía se utilizan para calcular el flujo de calor ($\hat{Q}$) y todas las temperaturas de entrada y salida para calcular la diferencia de temperaturas (ΔT). En condiciones de estado estacionario ($\frac{\Delta \epsilon}{\Delta t} = 0$) y en ausencia de trabajo mecánico ($W_s = 0$), la ecuación de balance de energía es:

$$(\hat{M}_i \cdot h_i) - (\hat{M}_o \cdot h_o) - \hat{Q} = 0 \tag{4.1}$$

Aquí $\hat{M}_i$ es el caudal de entrada, y $\hat{M}_o$ es el caudal de salida, mientras que h_i es la entalpía de la corriente de entrada y h_o es la entalpía de la corriente de salida. Además, $\hat{Q}$ es la velocidad de eliminación del sistema.

La ecuación anterior puede aplicarse para cada líquido por separado en el intercambiador de calor. Como el caudal másico es el mismo en la entrada que en la salida, se puede definir la siguiente ecuación para líquidos calientes:

$$\hat{M}_h(h_{hi} - h_{ho}) - \hat{Q}_h = 0 \tag{4.2}$$

Aquí el subíndice h se refiere al líquido caliente, por *hot* en inglés. Por otro lado, para líquidos frios tendríamos la siguiente ecuación:

$$\hat{M}_c(h_{co} - h_{ci}) - \hat{Q}_c = 0 \tag{4.3}$$

Aquí el subíndice c se refiere al líquido helado, por *cold* en inglés.

Cuando no existen pérdidas de calor en el intercambiador, la corriente fria toma todo el calor retirado de la corriente caliente, por lo que:

$$\hat{Q}_h = \hat{Q}_c = \hat{Q} \quad \therefore \quad \hat{M}_h(h_{hi} - h_{ho}) = \hat{M}_h(h_{ho} - h_{hi}) = \hat{Q} \tag{4.4}$$

Ejercicio 4.11: Cálculo de velocidad de transmisión de calor

Se enfría un medio nutriente caliente y esterilizado en un intercambiador de calor de tubos concéntricos antes de utilizarse en una fermentación. El medio nutriente que abandona el esterilizador a $121\,^{\circ}\text{C}$ entra a un intercambiador con un caudal de $10\ \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$. La temperatura que se desea alcanzar a la salida es de $30\,^{\circ}\text{C}$. El calor del medio se utiliza para aumentar la temperatura de $25\ \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ de agua inicialmente a $15\,^{\circ}\text{C}$. El sistema opera en estado estacionario. Suponer que el medio de cultivo tiene las siguientes propiedades del agua:

- $\rho = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $C_p = 75.4\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot{}^{\circ}\text{C}}$

Responde:

1. ¿Qué velocidad de transmisión de calor se necesita?
2. Calcular la temperatura final del agua de refrigeración a la salida del intercambiador de calor

Cuando solamente se intercambia calor sensible entre fluidos, las diferencias de entalpía de la ecuación anterior pueden expresarse en términos de calor específico (C_p), y de la variación de temperaturas para cada fluido. Si puede suponerse que C_p es constante en el intervalo de temperaturas del intercambiador, la ecuación es:

$$\hat{M}_h \cdot C_{ph}(T_{hi} - T_{ho}) = \hat{M}_c \cdot C_{pc}(T_{co} - T_{ci}) = \hat{Q} \tag{4.5}$$

La Ecuación 4.5 puede aplicarse a la eliminación de calor en un reactor con el fin de controlar su temperatura. Si la energía se absorbe para un fluido frio en forma de calor sensible, la ecuación de balance de energía es:

$$\hat{M}_c \cdot C_{pc}(T_{ci} - T_{co}) = \hat{Q} \tag{4.6}$$

El valor de $\hat{Q}$ puede — considerando todas las fuentes y suministros de calor al sistema de fermentación:

$$\frac{\text{d}\epsilon}{\text{dt}} = -\Delta H_{\text{rxn}} - \hat{M}_v \cdot \Delta h_v - \hat{Q} + \hat{W}_s \tag{4.7}$$

Donde ΔH_{rxn} es la velocidad de absorción o evolución de calor debida a la reacción metabólica. Este término se multiplica por un signo dado en base al tipo de proceso que esté ocurriendo:

- (+) = Endotérmico
- (-) = Exotérmico

Este valor se puede calcular de la siguiente manera:

$$\Delta H_{\text{rxn}} = C_g \cdot v_{\text{C(r)}} \cdot V_{\text{Contenedor}} \tag{4.8}$$

Donde:

Ejercicio 4.12: Cálculo de temperatura final

Un biorreactor de $150\,\mathrm{m}^3$ opera a $35\,^\circ\mathrm{C}$ para producir una biomasa fúngica a partir de glucosa. La velocidad de consumo de oxígeno por el cultivo es de $1.5\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{h}}$. El agitador disipa calor a una velocidad de $1\,\frac{\mathrm{kW}}{\mathrm{m}^3}$. Se dispone de $60\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}}$ de agua de refrigeración, procedente de un rio ceracno a $10\,^\circ\mathrm{C}$, lacual pasa a través de un serpentín interno colocado en el tanque de fermentación. Si el sistema opera en estado estacionario y cada mol de O_2 consumido desprende $460\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$ de calor, ¿cuál es la temperatura de salida del agua de refrigeración?

- C_g es el calor generado por cada mol que reacciona
- $v_{\mathrm{C(r)}}$ es la velocidad con que se consume el reactivo
- $V_{\mathrm{Contenedor}}$ es el volumen del contenedor en que sucede la reacción

El resto de valores de la Ecuación 4.7 son:

- $\hat{M}_v$ es el caudal másico del líquido evaporado que abandona el sistema.
- Δh_v es el caudal latenlte de evaporación.
- $\hat{W}_s$ es la velocidad de trabajo mecánico realizado en el sistema.

Si el proceso sucede en estado estacionario la ecuación es:

$$\frac{\mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{d}t} = -\Delta H_{\mathrm{rxn}} - \hat{M}_v \cdot \Delta h_v + \hat{W}_s \tag{4.9}$$

Esta ecuación también puede representar a $\hat{Q}$:

$$\hat{Q} = -\Delta H_{\mathrm{rxn}} - \hat{M}_v \cdot \Delta h_v + \hat{W}_s \tag{4.10}$$

En todas las ecuaciones previas (4.7, 4.9, 4.10), si el volumen del reactor es mayor a $10\,\mathrm{m}^3$, el término $(\hat{M}_v \cdot \Delta h_v)$ se desprecia y no se toma en cuenta, quedando:

$$\hat{Q} = -\Delta H_{\mathrm{rxn}} + \hat{W}_s \tag{4.11}$$

2. CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR

El coeficiente de transmisión de calor (Número de Nussett, o N_u) puede calcularse como una combinación de los coeficientes individuales de transmisión de calor, de las propiedades de la pared de separación de los factores ensuciamiento. Un aumento del nivel de turbulencia y una disminuación de la viscosidad reducirá el espesor de la capa del líuido y, por tanto, aumentará el coeficiente de transmisión de calor.

La forma general de las correlaciones para los coeficientes de transmisión de calor es:

$$N_u = f \cdot [N_{Re}, P_r, G_r, \frac{L}{D}, \frac{\mu_b}{\mu_w}] \tag{4.12}$$

El primer término (N_u) se define como:

$$N_u = \frac{h \cdot D}{k_f b} \tag{4.13}$$

Aquí el N_{Re} se calcula de manera usual (Ecuación 3.1). El N_{Rei} es igualmente el número de Reynolds, pero específicamente del rodete, el cual se calcula como:

$$N_{Rei} = \frac{N_i \cdot D_i^2 \cdot \rho}{\mu} \tag{4.14}$$

Donde N_i representa la velocidad de giro del rodete, mientras que D_i es su diámetro. Además, P_r representa la relación entre transferencia de cantidad de movimiento y la transmisión de calor, y se calcula con la siguiente ecuación:

$$P_r = \frac{cp \cdot \mu_b}{k_{fb}} \tag{4.15}$$

Donde k_{fb} es la conductividad térmica del fluido. Por otro lado, G_r, o número de Grashof, representa la relación entre las fuerzas viscosas y la de gravitación, y se calcula como:

$$G_r = \frac{D^3 \cdot g \cdot \rho^2 \cdot \beta \cdot \Delta T}{\mu^2} \tag{4.16}$$

La forma de la correlación utilizada para calcular N_u, y por tanto, de h, depende de las configuraciones del equipo de transferencia de calor, las condicions de flujo y de otros factores.

Las aplicaciones de transferencia de calor son:

- Flujos de calor hacia o desde fluidos que circulan por el **interior** de tuberías sin cambio de fase.
- Flujos de calor hacia o desde fluidos que circulan por el **exterior** de tuberías sin cambio de fase
- Flujos de calor desde fluidos condensados
- Flujos de calor haca líquidos en ebullición

Para calcular h_h y h_c se utilizan diferentes ecuaciones dependiendo de la geometría del flujo de los fluidos caliente y frio.

3. FLUJO POR EL INTERIOR DE TUBERÍAS SIN CAMBIO DE FASE

Se puede estimar mediante la ecuación:

Ejercicio 4.13: Cálculo de coeficiente de transmisión de calor

Se utiliza un intercambiador de carcasas y tubo de paso único para calentara una disolución salina diluida uilizada en la cromatografía de una proteína a gran escala. Se pasan $25.5\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}}$ de la disolución a través de 42 tubos paralelos situados en el interior del intercambiador. El diámetro de los tubos es de $1.5\,\mathrm{cm}$, la longitud de la tubería es de $4\,\mathrm{m}$, la viscosidad de la disolución salina es de $1 \times 10^{-3}\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s}}$, la densidad es de $1010\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$, el calor específico medio es de $4\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{W}.^{\circ}\mathrm{C}}$, y la conductividad térmica es de $0.64\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}.^{\circ}\mathrm{C}}$. Calcular el coeficiente de transmisión de calor (h)

$$N_u = 0.023 \cdot N_{Re}^{0.8} \cdot P_r^{0.4} \tag{4.17}$$

Esta ecuación es válida para el calentamiento como enfriamiento de líquidos con viscosidades similares a la del agua, y se aplica bajo las siguientes condiciones:

- $10^4 \leq N_{Re} \leq 1.2 \times 10^5$
- $0.7 \leq P_r \leq 120$
- $\frac{L}{D} \geq 60$

Para líquidos más viscosos existe una gran diferencia entre la viscosidad presente en el seno del fluido y la viscosidad del fluido cercano a la pared debido a la variación de temperatura a lo largo de la capa límite térmica, por lo que la ecuación sufre una modificación que incluye el cambio de viscosidad:

$$N_u = 0.027 \cdot N_{Re}^{0.8} \cdot P_r^{0.33} \cdot (\frac{\mu_b}{\mu_w}) \tag{4.18}$$

Cuando el flujo es laminar, las ecuaciones anteriores no aplican. En líquidos con N_{Re} menor a —, el ascens del fluido y la convección natural juegan un papel muy importante en la transmisión de calor.

4. LÍQUIDOS AGITADOS

El coeficiente de transferencia de calor en tanques agitados depende del grado de agitación de las propiedades del fluido. Cuando se transmite calor hacia o desde un serpentín helicoidal inmerso en el tanque, h puede calcularse mediante:

$$N_u = 0.87 \cdot N_{Rei}^{0.62} \cdot P_r^{0.33} \cdot (\frac{\mu_b}{\mu_w})^{0.14} \tag{4.19}$$

Si en vez de utilizar un serpentín se usa una camisa, la ecuación se modifica ligeramente:

$$N_u = 0.36 \cdot N_{Rei}^{0.67} \cdot P_r^{0.33} \cdot (\frac{\mu_b}{\mu_w})^{0.14} \tag{4.20}$$

Ejercicio 4.14: Cálculo de longitud en base a coeficientes de calor

Un fermentador agitado de 5 m de diámetro contiene un serpentín interno para la transmisión de calor. El fermentador contiene un rodete de turbina para la mezcla de 1.8 m de diámetro y opera a 60 RPM. El caldo de transferencia tiene las siguientes propiedades:

- $\mu = 5 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$
- $\rho = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $C_p = 4.2\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}$
- $k_{fb} = 0.7\ \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}$

Despreciando los cambios de la viscosidad en la pared del serpentín ($\frac{\mu_b}{\mu_w}$ se desprecia en los cálculos), calcular el coeficiente de transferencia de calor (h)

Ejercicio 4.15:

Un fermentador que se utiliza para la produción de un antibiótico debe mantenerse a $27\,^\circ$C. Después de considerar la demanda de oxígeno del organismo u la disipación de calor del agitador, se calcula que la velocidad máxima de transmisión de calor es de 550 kW. Se dispone de agua de refrigeración a $10\,^\circ$C, y la temperatura de salida es de $25\,^\circ$C. El coeficiente de transmisión de calor para el caldo de fermentación es de $2150\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2\cdot{}^\circ\text{C}}$. El coeficiente de transmisión de calor para el agua de refrigeración es de$14\,000\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2\cdot{}^\circ\text{C}}$. Se propone instalar un serpentín de refrigeración helicoidal dentro del fermentador. El diámetro exterior de la tubería es de 8 cm. El espesor es de 5 mm, y la conductividad térmica del acero es $60\ \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}$. Se espera un factor de ensuciamiento medio en el interior de $8500\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2\cdot{}^\circ\text{C}}$, mientras que la superficie del serpentín del lado del fermentador se mantiene relativamente limpio ($\frac{1}{h_h}$ se desprecia). ¿Qué longitud se necesita?

5. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 4.8: Cálculo de velocidad de transmisión de calor

$$\hat{M}_h = 10\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}} \cdot 1000\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \div 3600\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{h}} = 2.77\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}}$$

$$\hat{M}_c = 25\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}} \cdot 1000\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \div 3600\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{h}} = 6.94\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}}$$

$$C_{pc} = C_{ph}$$

$$C_p = 75.4\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}\cdot{}^\circ\mathrm{C}} \div 18\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}} = 4.18\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{g}\cdot{}^\circ\mathrm{C}} = 4188.8\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot{}^\circ\mathrm{C}}$$

$$\hat{Q} = \hat{M}_h \cdot C_p(T_{hi} - T_{ho}) \quad \longrightarrow \quad \hat{Q} = 2.77\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}} \cdot 4188.8\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot{}^\circ\mathrm{C}}(121\,{}^\circ\mathrm{C} - 30\,{}^\circ\mathrm{C}) = 1\,029\,188.16\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}$$

$$\hat{Q} = \hat{M}_h \cdot C_p(T_{hi} - T_{ho}) \quad \longrightarrow \quad T_{co} = \frac{\hat{Q}}{\hat{M}_c \cdot C_p} + T_{ci}$$

$$T_{co} = \frac{\hat{Q}}{\hat{M}_c \cdot C_p} + T_{ci} \quad \longrightarrow \quad T_{co} = \frac{1\,029\,188.16\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}}{6.94\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}} \cdot 4188.8\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot{}^\circ\mathrm{C}}} + 15\,{}^\circ\mathrm{C} = 50.4\,{}^\circ\mathrm{C}$$

Respuesta 4.9: Cálculo de temperatura final

Datos de inicio y conversiones:

- $\rho = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $C_p = 75.4\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot{}^\circ\text{C}} = 4188.8\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}$
- $V = 150\,\text{m}^3$
- $T_b = 35\,^\circ\text{C}$
- $V_{ag} = 1\ \frac{\text{kW}}{\text{m}^3}$
- $V_{C(\text{O}_2)} = 1.5\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3\cdot\text{h}} = 4.16 \times 10^{-4}\,\text{kg/m}^3/\text{s}$
- $Q_w = 60\ \frac{\text{m}^3}{\text{h}} = 0.016\ \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
- $T_{ci} = 10\,^\circ\text{C}$

Procedimiento:

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 14\,375\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot 4.16\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3\cdot\text{s}} \cdot 150\,\text{m}^3 = 897\ \frac{\text{kJ}}{\text{s}} = 897\,\text{kW}$$

$$C_g = 460\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \div 36\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 1000\ \frac{\text{g}}{\text{kg}} = 14\,375\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$W_s = 1\ \frac{\text{kW}}{\text{m}^3} \cdot 150\,\text{m}^3 = 150\,\text{kW}$$

$$\hat{Q} = -(-897\,\text{kW}) \cdot 150\,\text{kW} = 1047\,\text{kW}$$

$$\hat{Q} = 1047\,\text{kW} = 1\,047\,000\,\text{J}$$

$$\hat{M_c} = \hat{Q_w} \cdot \rho = 0.016\ \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \cdot 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 16.6\ \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\hat{M_c} \cdot C_{pc} \cdot (T_{co} - T_{ci}) = \hat{Q} \quad \longrightarrow \quad T_{co} = \frac{\hat{Q}}{M_c \cdot \hat{C}_{pc}} + T_{ci}$$

$$T_{co} = \frac{1\,047\,000\,\text{J}}{16.6\ \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot 41\,888\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}} + 10\,^\circ\text{C} = 25\,^\circ\text{C}$$

Respuesta 4.10: Cálculo de coeficiente de transmisión de calor

Datos de inicio y conversiones:

- Tuberías $= 42$
- $D = 1.5\,\text{cm} = 0.015\,\text{m}$
- $L = 4\,\text{m}$
- $Q = 25.5\,\frac{\text{m}^3}{\text{h}} = 7.083 \times 10^{-3}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
- $\mu = 1 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$
- $\rho = 1010\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $C_p = 4\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}} = 4000\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}$
- $k_{fb} = 0.64\,\frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}$

Procedimiento:

$$V = \frac{Q}{\text{Tuberías} \cdot \pi \cdot (\frac{D}{2})^2} = \frac{7.083 \times 10^{-3}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{42 \cdot \pi \cdot (\frac{0.015\,\text{m}}{2})^2} = 0.9543\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\frac{L}{D} = \frac{4\,\text{m}}{0.015\,\text{m}} = 266.6$$

$$N_{Re} = \frac{D \cdot V \cdot \rho}{\mu} = \frac{0.015\,\text{m} \cdot 0.9543\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1010\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{1 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 14457.645$$

$$P_r = \frac{C_p \cdot \mu}{k_{fb}} = \frac{4000\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}} \cdot 1 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}}{0.64\,\frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}} = 6.25$$

$$N_u = 0.023 \cdot N_{Re}^{0.8} \cdot P_r^{0.4} = 0.023 \cdot (14457.645)^{0.8} \cdot (6.25)^{0.4} = 101.8962$$

$$N_u = \frac{h \cdot D}{k_{fb}} \quad \longrightarrow \quad h = \frac{N_u \cdot k_{fb}}{D}$$

$$h = \frac{101.8962 \cdot 0.64\,\frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}}{0.015\,\text{m}} = 4347.5712\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot {}^\circ\text{C}}$$

Respuesta 4.11: Cálculo de longitud en base a coeficientes de calor

Datos y conversiones:

- $\mu = 5 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$
- $\rho = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- $C_p = 4.2\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}} = 42\,000\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}$
- $k_{fb} = 0.7\ \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot{}^\circ\text{C}}$
- $D = 5\,\text{m}$
- $N_i = 60\,\text{RPM} = 1\ \frac{1}{\text{s}}$
- $D_T = 1.8\,\text{m}$

Procedimiento:

$$N_{Rei} = \frac{N_i \cdot D_i \cdot \rho}{\mu} = \frac{1\ \frac{1}{\text{s}} \cdot (1.8\,\text{m})^2 \cdot 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{5 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 6.48 \times 10^5$$

$$P_r = \frac{cp \cdot \mu_b}{k_{fb}} = \frac{4200\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}} \cdot 5 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}}{0.7\ \frac{\text{J}}{\text{m}\cdot\text{s}\cdot{}^\circ\text{C}}} = 28.5714$$

$$N_u = N_u = 0.87 \cdot N_{Rei}^{0.62} \cdot P_r^{0.33} \cdot (\frac{\mu_b}{\mu_w})^{0.14} = 0.876.48 \times 10^5\ .^{0.62} \cdot 28.5714^{0.33} = 10\,547.588$$

$$h = \frac{N_u \cdot k_{fb}}{D} = \frac{10\,547.588 \cdot 0.7\ \frac{\text{J}}{\text{m}\cdot\text{s}\cdot{}^\circ\text{C}}}{5\,\text{m}} = 1476.6625\ \frac{\text{J}}{\text{s}\cdot{}^\circ\text{C}}$$

Respuesta 4.12:

Datos y conversiones:

- $T_1 = 10\,°\text{C}$
- $T_2 = 25\,°\text{C}$
- $T_f = 27\,°\text{C}$
- $\hat{Q} = 550\,\text{kW} = 5.5 \times 10^5\,\text{W}$
- $h_{fh} = 2150\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}$
- $h_c = 14\,000\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}$
- $D = 8\,\text{cm} = 0.08\,\text{m}$
- $B = 5\,\text{mm} = 5 \times 10^{-4}\,\text{m}$
- $k = 60\,\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot °\text{C}}$
- $h_{hc} = 8500\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}$

Nuevas fórmulas de apoyo:

$$A = 2\pi \cdot R \cdot L \quad \longrightarrow \quad L = \frac{A}{2\pi \cdot R}$$

$$\hat{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T \quad \longrightarrow \quad A = \frac{\hat{Q}}{U \cdot \Delta T}$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_{fh}} + \frac{1}{h_h} + \frac{B}{k} + \frac{1}{h_c} + \frac{1}{h_{hc}}$$

$$\Delta T = \frac{2T_f - (T_1 + T_2)}{2}$$

Procedimiento:

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{2150\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}} + \frac{5 \times 10^{-4}\,\text{m}}{60\,\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot °\text{C}}} + \frac{1}{1.4 \times 10^{-4}\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}} + \frac{1}{8500\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}} = \frac{1}{7.375 \times 10^{-4}\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}}$$

$$U = \frac{1}{\frac{1}{7.375 \times 10^{-4}\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}}} = 1355.93\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}}$$

$$\Delta T = \frac{2 \cdot 27\,°\text{C} - (10\,°\text{C} + 25\,°\text{C})}{2} = 9.5\,°\text{C}$$

$$A = \frac{5.5 \times 10^5\,\text{W}}{1355.93\,\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot °\text{C}} \cdot 9.5\,°\text{C}} = 42.7\,\text{m}^2$$

$$L = \frac{42.7\,\text{m}^2}{2\pi \cdot \frac{0.08\,\text{m}^2}{2}} = 169.8979\,\text{m}$$

Parte IV

Transporte de masa

CAPÍTULO 5

TRANSPORTE DE MASA

1. DIFUSIÓN MOLECULAR

Los mecanismos de transmisión de materia transportan materia de las regiones de alta concentración a aquellas de menor concentración. A medida que aumenta la distancia entre los reactantes, la velocidad de transferencia de materia ejerce un mayor control sobre la velocidad de reacción. Tomando como ejemplo el oxígeno en un cultivo aerobio, si la transferencia de oxígeno desde las burbujas es lenta, la velocidad de metabolismo celular dependerá de la velocidad con que se suministra la fase gaseosa. Como el oxígeno es un componente crítico en las fermentaciones aerobias y es tan soluble en las soluciones acuosas, gran parte del interés de la transferencia de materia recae en la transferencia de oxígeno a través de la interfase gas-líquido.

Tabla 5.1: Fuerzas involucradas en cada tipo de fluido

Tipo	Fuerza
Estático[1]	Difusión molecular
Laminar	Difusión y convección
Turbulento	Convección

[1] Estado estacionario conservado

En un sólido o fluido estancado la transferencia se debe a la difusión molecular, sin embargo, en la mayoría de los sistemas de transferencia de materia existe movimiento de fluidos. En un flujo turbulento, la transferencia de materia por movimiento molecular se complementa con la transferencia por convección.

La difusión molecula es el movimiento de las moléculas de los componentes de la mezcla debido a la diferencia de concentración existente en el sistema. La difusión de las moléculas se produce en la dirección necesaria para eliminar el gradiente de concentración y alcanzar el equilibrio en las concentraciones.

En sistemas de una fase, la velocidad de transferencia de materia debida a la difusión molecular viene expresada por la ley de difusión de Fick, la cual establece que el flujo másico es proporcional al gradiente de concentración.

$$J_{AZ} = \frac{N_A}{a} = -D_{AB} \cdot \frac{\mathrm{d}C_A}{\mathrm{d}y} \tag{5.1}$$

Donde:

- J_{AZ} es el flujo másico del componente A en cierta distancia ($\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{m^2 \cdot s}}$ o $\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{m^2 \cdot s}}$)

- N_A es la velocidad de transferencia de materia del componente A ($\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}$ o $\frac{\text{g}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}$)
- a es el área a travpes de la cual se produce la transferencia de materia (m^2)
- D_{AB} es el coeficiente de difusión binaria o difusividad del componente A de una mezcla AB ($\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$)
- C_A es la concentración del componente A ($\frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$ o $\frac{\text{g}}{\text{m}^3}$)
- y es la distancia ()
- $\frac{\text{d}C_A}{\text{d}y}$ es el gradiente de concentración o variación de A con la distancia

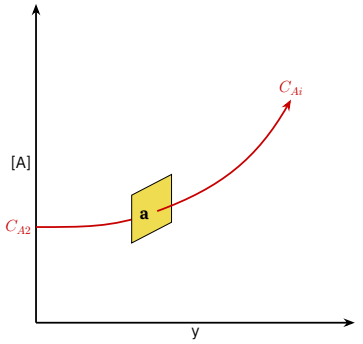


Figura 5.1: Representación del transporte de materia

Las áreas del bioprocesado donde la difusión desempeña un papel importante son:

- **Escala del mezclado**: La turbulencia en los fluidos produce la mezcla en el seno del fluido a una escala igual a la de los remolinos más pequeños.
- **Reacción en fase sólida**: Cuando se juntan las moléulas de las células o enzimas en la partícula sólida, los sustratos deben ser transportados dentro del sólido para que se produzca la reacción. A medida que sucede la reacción, la difusión es la responsable de la salida de las moléculas de producto hacia el exterior del lugar de la reacción.
- **Transferencia de materia a través de la interfase**: Cuando entran en contacto diferentes fases, la velocidad del fluido cerca de la interfase disminuye considerablemente, y la difusión llega a ser un proceso crucial para la transferencia de materia.

1.1. Teoría de la película

Esta teoría es un modelo útil para definir la transferencia de materia entre fases, donde la transferencia de materia de un determinado soluto de una fase a otra incluye el transporte desde el seno de una fase a la superficie límite o interfase, y entonces desde la interfase al seno del segundo fluido. La teoría de la película se basa en la idea de que en la zona de contacto entre dos fases se forma una película de fluido o capa límite de transferencia de materia

1.2. Transferencia de materia por convección

El término de transferencia de masa por convección se refiere a la transferencia de materia que se produce en presencia de cierto movimiento en el seno del fluido. La velocidad de transferencia de materia es directamente proporcional a la fuerza impulsora y al área disponible para el proceso de tranferencia. Esto se puede expresar como:

$$\text{Velocidad de transferencia} = \text{Área de transferencia} \cdot \text{Fuerza impulsora} \quad (5.2)$$

Por tanto, la velocidad de transferencia de materia en una interfase viene dada

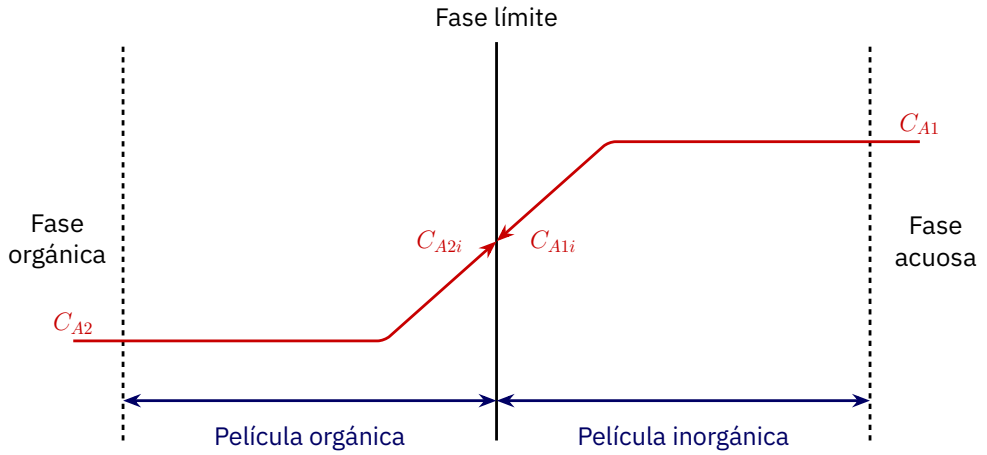


Figura 5.2: Representación de la teoría de la película

por:

$$N_A = k \cdot a \cdot \Delta C_A = k \cdot a \cdot (C_{A0} - C_{Ai}) \tag{5.3}$$

Donde:

- N_A es la velocidad de transferencia de materia del componente A
- K es el coeficiente de transferencia de materia
- C_{A0} es la concentración de A en el seno del fluido lejos de la interfase
- C_{Ai} es la concentración de A en la interfase

Esta ecuación generalmente se utiliza para representar la velocidad de transferencia volumétrica ($\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}$)

Las 3 situaciones que pueden ocurrir en el bioprocesado son la transferencia de materia líquido-sólido, líquido-líquido entre inmiscibles, y líquido-gas.

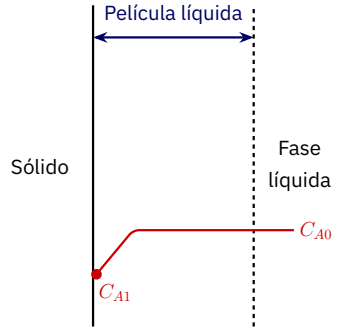


Figura 5.3: Representación de la interfase líquido-sólido

1.2.1. Transferencia de materia líquido-sólido

Algunas de las aplicaciones de este tipo de transferencia son:

- Transferencia de los sustratos a los catalizadores sólidos de células o enzimas
- La adsorción de las moléculas en la superficie, como ocurre en la cromatografía
- La formación de cristales que se da en el movimiento de las moléculas del líquido hasta la superficie del cristal que está formándose.

La velocidad volumétrica de transferencia viene dada por la siguiente ecuación:

$$N_A = k_L \cdot a \cdot \Delta C_A = k_L \cdot a \cdot (C_{A0} - C_{Ai}) \tag{5.4}$$

Donde k_L el coeficiente de transferencia de materia de la fase líquida.

1.2.2. Transferencia de materia líquido-líquido

La transferencia de materia líquido-líquido (L-L) entre disolventes inmiscibles es un roceso muy común en el bioprocesado, especialmente en aquellas etapas de recuperación de producto. Los disolventes orgánicos se utilizan para aislar antibióticos, esteroides, alcaloides de los caldos de fermentación, mientras que los sistemas de dosfases se utilizan en la purificación de proteínas. La velocidad de transferencia de materia (N_A) en cada líquido puede expresarse como:

$$N_{A1} = K_{L1} \cdot a \cdot (C_{A1} - C_{A1i}) \tag{5.5}$$

$$N_{A2} = K_{L2} \cdot a \cdot (C_{A2i} - C_{A2}) \tag{5.6}$$

Donde los subíndices 1 y 2 se refieren a cada una de las fases líquidas. Con esto en mente, C_{A1} y C_{A2} son la concentración del componente A ($[A]$) en las fases de los líquidos 1 y 2, respectivamente. Asímismo, C_{A1i} representa $[A]$ en la interfases del líquido 1, mientras que C_{A2i} es $[A]$ en el seno del líquido 2.

La distribución de equilibrio de un soluto entre dos fases se describe perfectamente en términos de la ley de distribución Nernst. En equilibrio, la relación entre la concentración de soluto entre dos fases viene dada por el coeficiente de distribución, o coeficiente de reparto (m). Cuando $[A]$ es bajo, la curva de equilibrio es aproximadamente una linea recta, por lo que m es constante. La ley de distribución se cumple siempre que los disolventes sean inmiscibles y no exista reacción química.

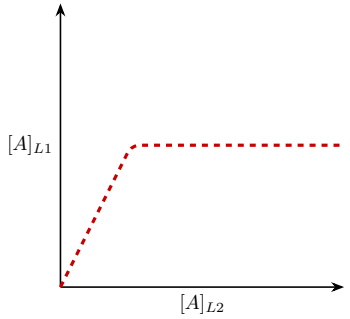


Figura 5.4: Equilibrio de solutos

Entonces, si C_{A1i} y C_{A2i} son concentraciones de equilibrio, pueden relacionarse utilizando el coeficiente de distribución:

$$m = \frac{C_{A2i}}{C_{A1i}} \tag{5.7}$$

Para obtener la N_A en los sistemas L-L empleando las resistencias naturales a dichas transferencias se tienen las siguientes ecuaciones:

$$N_A = K_{L1} \cdot a \cdot (C_{A1} - m \cdot C_{A2}) \tag{5.8}$$

$$N_A = K_{L1} \cdot a \cdot (\frac{C_{A1}}{m} - C_{A2}) \tag{5.9}$$

Donde K_{L1} yK_{L2} son los coeficientes globales de transferencia de materia basándose en la concentración de los líquidos 1 y 2, respectivamente.

1.2.3. Transferencia de materia gas-líquido

La transferencia de materia gas-líquido (G-L) es un proceso muy importante debido a la necesidad de suministrar oxígeno a los fermentadores con cultvios aerobios.

La velocidad de transferencia de materia a través de la capa límite de gas es[1]:

$$N_{AG} = K_G \cdot a \cdot (C_{AG} - C^*_{AG}) \tag{5.10}$$

$$N_{AL} = K_L \cdot a \cdot (C^*_{AL} - C_{AL}) \tag{5.11}$$

Donde K_G y K_L son los coeficientes de transferencia de materia en las fases gaseosa y líquida, respectivamente, mientras que C^*_{AG} y C^*_{AL} son $[A]$ en las interfases gaseosa y líquida.

Empleando coeficientes globales de transferencia de masa y los factores de distribución, se tiene que:

$$N_A = K_G \cdot a \cdot (C_{AG} - m \cdot C_{AL}) \tag{5.12}$$

$$N_A = K_L \cdot a \cdot (\frac{C_{AG}}{m} - C_{AL}) \tag{5.13}$$

Como detalle tenemos que recordar que todas estas ecuaciones son aplicables a cultivos aerobios

2. CONSUMO DE OXÍGENO

La siguiente ecuación expresa la velocidad de transferencia de oxígeno del gas al líquido

$$N_A = K_L \cdot a \cdot (C^*_{AL} - C_{AL}) \tag{5.14}$$

Donde C_{AL} es la concentración de oxígeno en el cultivo y C^*_{AL} es la concentración de oxígeno en el cultivo de equilibrio en la fase gas, ambas con unidades de $\frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$.

C^*_{AL} también se conoce como la solubilidad del oxígeno en el caldo de cultivo.

La diferencia entre las concentraciones de oxígeno máxima posible ($C^*_{AL} - C_{AL}$) y la existente en el medio representa la fuerza impulsora para la transferencia de materia. La solubilidad de oxigeno en soluciones acuosas a temperatura y presión ambiente es de 10 ppm. Los factores que influyen en la demanda de oxígeno son la especie celular utilizada, la fase de crecimiento del cultivo y la naturaleza de la fuente de carbono en el medio.

En los cultivos discontinuos la velocidad de consumo de oxígeno varía con el tiempo debido a dos razones:

1. La concentracion de células aumenta durante el transcurso del cultivo discontinuo y la velocidad total de consumo de oxígeno es proporcional al número de células presentes.
2. Esta también varía con lavelocidad de consumo de oxígeno por célula, conocida como la velocidad específica de consumo de oxígeno.

[1] En sistemas G-L, el subíndice i utilizado para especificar que se habla de la interfase se cambia por el superindice $*$ para diferenciarlo del sistema L-L.

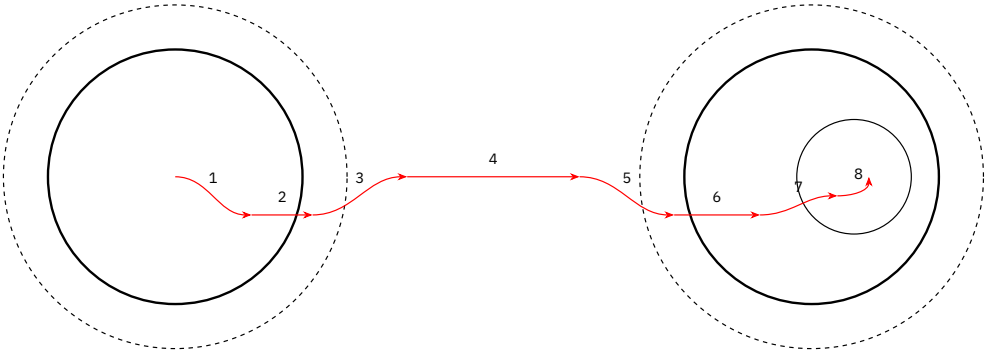


Figura 5.6: Esquema de las resistencias involucradas en el transporte de oxigeno

Si Q_0 es la velocidad de consumo de oxígeno por unidad de volumen de caldo, y q_0 es la velocidad específica de consumo de oxígeno, entonces:

$$Q_0 = q_0 \cdot X \tag{5.15}$$

Donde X es la concentración de células.

Cuando el nivel de O_2 disuelto en el medio dse istua por debajo del nivel crítico, la velocidad de consumo de oxígeno depende también de la concentración de O_2 en el líquido. Si C_{AL} es superior a la concentración de O_2 crítica (C_{Critico}), q_0 es una constante máxima e independiente de C_{AL}. Si C_{AL} es menor que $C_{\text{Crítico}}$, q_0 muestra una dependencia aproximadamente lineal a la concentración de oxígeno.

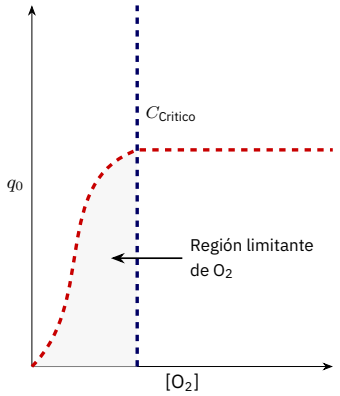


Figura 5.5: Relación entre la concentracion de O_2 y la velocidad especifica de consumo de O_2 (q_0)

El valor exacto de C_{Critico} depende del microorganismo utilizado, pero en condiciones de operación normales varía generalmente entre el 5 a 10 % de la concentración de saturación del aire.

Las velocidades de demanda de oxígeno son mayores cuando se utiliza glucosa, ya que esta se consume más rapidamente que tros azúcares o sustratos que contienen carbono.

En la Figura 5.6 se muestran de forma esquemática las 8 resistencias involucradas en el transporte de oxígeno desde el interior de las burbujas de gas hasta el lugar de reacción dentro de la célula las cuales son:

1. Transferencia desde el interior de la burbuja hasta la interfase G-L
2. Movimiento a travésde la interfase G-L
3. Difusión a través de la película líquida relativamente inmovil que rodea a la burbuja
4. Transporte a través del seno del fluido
5. Difusión a través de la película líquida relativamente inmovil que rodea a las células
6. Movimiento a través de la interfase Líquido-Célula
7. Si las células están en un flóculo, agregado o partícula sólida, difusión a través del sólido hasta cada célula individual
8. Difusión a través del citoplasma hasta el lugar de reacción

BIBLIOGRAFÍA